

ÖDEV-2

KONU: Görüntülerin Frekans Uzayında Filtrelenmesi

SON TESLİM: 19 Mayıs 2026 Çarşamba Saat 23.59

Ödevin Amacı:

Bu ödevin amacı, Fourier dönüşümünün iki boyutlu görüntü sinyalleri üzerinde nasıl kullanılabileceğini uygulamalı olarak göstermektir. Öğrencilerden, periyodik gürültü içeren bir görüntüyü frekans uzayında analiz etmeleri, gürültüye karşılık gelen frekans bileşenlerini belirlemeleri ve uygun bir frekans alanı filtresi kullanarak görüntüyü temizlemeleri beklenmektedir.

Bu ödev kapsamında öğrenciler; görüntülerin iki boyutlu sinyal olarak temsilini, 2B Fourier dönüşümünü, frekans spektrumunun görselleştirilmesini, fftshift ve ifftshift işlemlerini, frekans alanında filtre tasarımını ve ters Fourier dönüşümü ile görüntünün yeniden oluşturulmasını uygulamalı olarak öğreneceklerdir.

Problem Tanımı:

Eski bir arşiv belgesi, araç plakası, QR kod, uydu görüntüsü veya benzeri bir görüntü dijital ortama aktarılırken tarayıcı sensöründen, kamera sisteminden ya da elektriksel girişimden kaynaklanan periyodik bir gürültüye maruz kalmış olabilir. Bu tür gürültüler görüntü üzerinde yatay çizgiler, dikey çizgiler, çapraz çizgiler, düzenli dalgalanmalar veya moiré benzeri desenler şeklinde görülebilir. Bu ödevde size verilen gürültülü görüntü üzerinde çalışmanız istenmektedir. Göreviniz, görüntüdeki periyodik gürültüyü 2B Fourier dönüşümü yardımıyla frekans uzayında tespit etmek ve uygun bir filtreleme işlemiyle bu gürültüyü bastırmaktır.

Verilen Veri

Size noisy_image.png isimli bir gürültülü görüntü dosyası verilecektir. Bu görüntü, temiz bir gri seviye görüntü üzerine periyodik sinüzoidal gürültü eklenerek oluşturulmuştur. Gürültülü görüntü genel olarak aşağıdaki şekilde modellenir:

$$S(x, y) = I(x, y) + A \cos(2\pi(u_0x + v_0y))$$

Burada $S(x, y)$ gürültülü görüntüyü, $I(x, y)$ temiz görüntüyü, A gürültü genliğini, u_0 ve v_0 ise gürültünün uzamsal frekans bileşenlerini ifade etmektedir. Öğrencilerden bu formülü kullanarak görüntü üretmeleri beklenmemektedir. Bu ifade, görüntüdeki düzenli veya periyodik gürültünün Fourier uzayında belirli frekans noktalarında parlak tepe noktaları oluşturacağını göstermek amacıyla verilmiştir.

Yapılacak İşlemler

1. Görüntünün Okunması ve Gösterilmesi: Verilen görüntüyü MATLAB veya Python kullanarak okuyunuz. Görüntü renkli ise gri seviyeye dönüştürünüz. Gürültülü görüntüyü raporda gösteriniz ve görüntünün boyutunu, piksel değer aralığını ve görüntüdeki gürültünün görsel olarak nasıl görüldüğünü kısaca açıklayınız.

2. 2B Fourier Dönüşümünün Hesaplanması: Görüntünün 2B Ayrık Fourier Dönüşümünü hesaplayınız. MATLAB kullanıyorsanız `fft2` ve `fftshift` fonksiyonlarından, Python kullanıyorsanız `np.fft.fft2` ve `np.fft.fftshift` fonksiyonlarından yararlanabilirsiniz. Fourier dönüşümü alındıktan sonra sıfır frekans, yani DC bileşeni, spektrumun merkezine taşınmalıdır. Bunun için `fftshift` işlemi uygulanmalıdır. Bu işlem, frekans spektrumunun daha anlaşılır şekilde yorumlanmasını sağlar.

Bu aşamadaki temel işlem aşağıdaki gibi ifade edilebilir:

$$F(u, v) = \mathcal{F}\{S(x, y)\}$$

Burada $F(u, v)$, görüntünün frekans uzayındaki temsidir.

3. Genlik Spektrumunun Görselleştirilmesi

Fourier dönüşümünün genlik spektrumunu hesaplayınız:

$$|F(u, v)|$$

Doğrudan genlik spektrumunu çizdirmek çoğu zaman yeterli değildir. Çünkü Fourier katsayılarının değer aralığı çok geniş olabilir. Merkezdeki düşük frekans bileşenleri çok büyük değerlere sahip olduğundan, diğer frekans bileşenleri görüntü üzerinde seçilemeyebilir. Bu nedenle logaritmik gösterim kullanılmalıdır:

$$M(u, v) = \log(1 + |F(u, v)|)$$

Raporunuzda hem Fourier genlik spektrumunu hem de logaritmik Fourier genlik spektrumunu gösteriniz. Logaritmik spektrum üzerinde merkeze uzak ve simetrik şekilde görülen parlak noktalar, periyodik gürültü bileşenlerine karşılık gelmektedir.

4. Gürültü Frekanslarının Belirlenmesi: Logaritmik genlik spektrumunu inceleyerek gürültüye ait parlak tepe noktalarını belirleyiniz. Bu aşamada gürültü frekanslarına karşılık gelen yaklaşık koordinatları bulmanız, bu noktaların merkeze göre simetrik olup olmadığını incelemeniz ve bu parlak noktaların neden periyodik gürültüden kaynaklandığını açıklamanız beklenmektedir. Belirlediğiniz frekans bileşenlerini raporda tablo halinde veriniz.

Pik No Satır Koordinatı Sütun Koordinatı Merkeze Göre Konumu Açıklama

1	...	...	...	Gürültü bileşeni
2	...	...	...	Simetrik gürültü bileşeni

5. Frekans Alanında Filtre Tasarımı: Gürültüye ait frekans bileşenlerini bastırmak için bir filtre maskesi oluşturunuz. Bu filtre, Fourier uzayında yalnızca gürültüye karşılık gelen parlak pik noktalarını ve bu noktaların küçük bir komşuluğunu bastırmalıdır. Basit bir yaklaşım olarak, belirlenen pik noktalarının çevresinde küçük dairesel bölgeler seçilebilir ve bu bölgelerdeki frekans bileşenleri sıfırlanabilir veya zayıflatılabilir. Örneğin, pik merkezinin etrafında yarıçapı 3 piksel olan bir bölge seçilebilir. Daha güçlü gürültü durumunda bu yarıçap 5 veya 7 piksele çıkarılabilir. Filtre çok dar seçilirse gürültü yeterince bastırılamayabilir. Filtre çok geniş seçilirse görüntünün kenar, yazı ve ince detay bilgileri de bozulabilir.

Bu nedenle filtre boyutu dikkatli seçilmeli ve seçilen filtre boyutu raporda belirtilmelidir. Filtreleme işlemi genel olarak şu şekilde ifade edilebilir:

$$G(u, v) = F(u, v) \cdot H(u, v)$$

Burada $F(u, v)$ görüntünün Fourier dönüşümünü, $H(u, v)$ frekans alanında tasarlanan filtre maskesini, $G(u, v)$ ise filtrelenmiş frekans uzayı gösterimini ifade etmektedir.

6. Ters Fourier Dönüşümü ile Görüntünün Geri Oluşturulması: Filtreleme işlemi frekans uzayında gerçekleştirildikten sonra görüntüyü tekrar uzay düzlemine dönüştürünüz. Bunun için filtrelenmiş spektruma önce ifftshift uygulanmalı, ardından 2B ters Fourier dönüşümü alınmalıdır. Elde edilen sonucun reel kısmı kullanılmalı ve görüntü uygun aralıkta normalize edilerek gösterilmelidir. MATLAB kullanıyorsanız ifftshift, ifft2 ve real fonksiyonlarından; Python kullanıyorsanız np.fft.ifftshift, np.fft.ifft2 ve np.real fonksiyonlarından yararlanabilirsiniz.

Raporunuzda gürültülü görüntüyü, temizlenmiş görüntüyü, gürültülü görüntünün logaritmik Fourier spektrumunu ve filtrelenmiş görüntünün logaritmik Fourier spektrumunu karşılaştırmalı olarak veriniz.

Raporunuzda Olması Gerekenler

Raporunuz en fazla **4 sayfa** olmalıdır. Rapor aşağıdaki başlıklardan oluşmalıdır:

1. **Giriş:** 2B Fourier dönüşümünün görüntü işleme açısından ne amaçla kullanılabileceği kısaca açıklanmalıdır. Ayrıca periyodik gürültünün görüntülerde nasıl görünebileceği ve neden frekans uzayında tespit edilebildiği özetlenmelidir.
2. **Yöntem:** Görüntünün okunması, gri seviyeye dönüştürülmesi, 2B Fourier dönüşümünün alınması, fftshift işleminin uygulanması, genlik spektrumunun logaritmik olarak gösterilmesi, gürültü frekanslarının belirlenmesi, frekans alanında filtre maskesinin oluşturulması ve ters Fourier dönüşümü ile görüntünün geri elde edilmesi açıklanmalıdır.
3. **Bulgular**
Aşağıdaki görseller rapora eklenmelidir:
 1. Gürültülü görüntü
 2. Fourier genlik spektrumu
 3. Logaritmik Fourier genlik spektrumu
 4. Belirlenen gürültü frekansları
 5. Filtre maskesi
 6. Filtrelenmiş Fourier spektrumu
 7. Temizlenmiş görüntü

4. **Yorum:** Aşağıdaki sorular cevaplanmalıdır:

1. Fourier genlik spektrumunda neden logaritmik gösterim kullanılmıştır?
2. fftshift işlemi neden gereklidir?
3. Gürültüye ait parlak pikler neden merkeze göre simetrik olarak görülmektedir?
4. Frekans alanında tasarlanan filtrenin çok dar seçilmesi sonucu nasıl etkiler?
5. Frekans alanında tasarlanan filtrenin çok geniş seçilmesi sonucu nasıl etkiler?
6. Temizlenmiş görüntüde gürültü ne kadar giderilmiştir?
7. Görüntü detaylarında bozulma olmuş mudur?

5. **Sonuç:** Fourier dönüşümünün periyodik gürültü giderme probleminde nasıl kullanıldığı öğrencinin kendi cümleleriyle özetlenmelidir. Bu bölümde, uzay alanında doğrudan ayrıştırılması zor olan bir gürültünün frekans uzayında neden daha kolay tespit edilebildiği açıklanmalıdır.

Teslim Edilecekler

Sas_ÖğrenciNo.rar veya Sas_ÖğrenciNo.zip dosyasında aşağıdaki dosyalar bulunmalıdır.

- 1- Kod >>>>> Sas_ÖğrenciNo.m ya da ÖğrenciNo.py (Örnek: Sas_20011002.m)
- 2- Rapor >>>>> Sas_ÖğrenciNo.pdf (Örnek: Sas_20011002.pdf)

Başarılar Dileriz,
Doç. Dr. Ali Can KARACA & Dr. Öğr. Üyesi Erkan USLU